UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 5 · Relasi Antar Kelas dan Diagram Kelas

Nama	REYHAN PRATMA	**NIM**	2555201016
Kelas	A	**Tanggal**	04-11-2026
Tautan repositori	https://github.com/reyhanpratama283/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 4 (10 MENIT)

1. Pada baris self._jumlah += 1, dari mana Python membaca dan ke mana ia menulis?

Python membaca nilai dari atribut `_jumlah` milik objek melalui `self`, kemudian hasil penambahannya disimpan kembali ke atribut tersebut.

2. Mengapa classmethod memakai cls, bukan self?

Karena `classmethod` bekerja pada tingkat kelas, sedangkan `self` digunakan untuk mengakses objek.

3. Kapan sebuah method sebaiknya dijadikan staticmethod?

Ketika method tidak membutuhkan data dari objek maupun kelas, tetapi masih berhubungan dengan fungsi kelas tersebut.

4. Ruff menangkap satu kesalahan dan melewatkan satunya. Apa kesimpulan Anda?

Ruff hanya memeriksa aturan kode tertentu. Kesalahan logika program tetap perlu diperiksa melalui pengujian dan pemahaman programmer.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Nota yang berubah sendiri (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa total nota Maret saat pertama dicetak?	Total nota Maret saat pertama dicetak adalah Rp450.000.
Berapa total nota Maret setelah tarif alat dinaikkan?	Setelah tarif alat dinaikkan dari Rp150.000 menjadi Rp175.000, total nota berubah menjadi Rp525.000. Namun, setelah menggunakan snapshot tarif, total nota lama tetap Rp450.000.
Apakah ada galat, peringatan, atau gerbang yang menolak?	Tidak ada galat atau peringatan. Program tetap berjalan meskipun total nota mengalami perubahan.
Kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Kesalahan ini akan diketahui ketika nota lama diperiksa kembali dan jumlah pembayaran berbeda dari catatan saat transaksi dilakukan.
Selain tarif, data apa lagi yang menurut Anda perlu disalin?	Kode alat, nama alat, dan tarif saat transaksi dibuat perlu disalin agar data nota tetap sesuai dengan keadaan saat penyewaan berlangsung.

B.2 Komposisi yang bocor (Langkah 6)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa jumlah alat setelah daftar disusupi dari luar?	Jumlah alat awalnya 2. Setelah daftar disusupi dari luar, jumlahnya bertambah menjadi 4 alat.
Aturan apa saja yang berhasil dilangkahi? Sebutkan tiga.	-Batas maksimal 10 alat dalam satu penyewaan. -Larangan memasukkan alat yang sama lebih dari satu kali. -Pemeriksaan jumlah hari penyewaan.
Tulis perbaikannya dalam satu baris kode.	`return tuple(self._baris)`
Apa hubungan kesalahan ini dengan pelajaran Pertemuan 3?	Kesalahan ini berhubungan dengan enkapsulasi, yaitu melindungi data internal objek agar tidak dapat diubah secara langsung dan sembarangan dari luar kelas.

B.3 Tiga pertanyaan daur hidup (Langkah 2)

Bila objek ini dihapus…	Apa yang terjadi, dan relasi apa itu?
Sewa dihapus — bagaimana nasib BarisSewa?	BarisSewa ikut terhapus karena merupakan bagian dari Sewa. Hubungannya adalah komposisi.
Sewa dihapus — bagaimana nasib Penyewa?	Penyewa tetap ada karena objek Penyewa berdiri sendiri

	dan hanya berhubungan dengan Sewa melalui asosiasi.
Seluruh Sewa dihapus — bagaimana nasib AlatTani?	AlatTani tetap ada karena dapat digunakan kembali pada transaksi penyewaan lainnya. Hubungannya adalah agregasi dengan BarisSewa.

C. KELOMPOK PROYEK DAN MITRA

Nama kelompok	
Anggota (nama dan NIM)	
Kasus yang dipilih	
Nama mitra	
Alamat mitra	
Narahubung mitra	
Jadwal wawancara	
Pembagian peran	
Persetujuan dosen	

C.1 Empat calon kelas awal pada kasus kelompok Anda

Belum perlu tepat. Ini dugaan awal yang akan diperbaiki setelah wawancara.

Calon Kelas	Tiga Atribut Dugaan	Relasi dengan Kelas Lain

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kesalahan pertama hari ini tidak menimbulkan galat dan tidak tertangkap gerbang mana pun. Menurut Anda, apa satu-satunya cara mencegah kesalahan semacam itu?

Dengan melakukan pengujian dan memeriksa hasil program secara teliti, terutama pada perubahan data yang dapat memengaruhi transaksi lama.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 6.

Saya masih ingin memahami lebih dalam cara menentukan hubungan antar kelas pada program. Bagaimana cara mengetahui bahwa suatu hubungan termasuk asosiasi, agregasi, atau komposisi?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
……	……